**Ministério do Planejamento e Orçamento**
**Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID**
**Secretaria Executiva da COFIEX**
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

# CARTA CONSULTA

# PROGRAMA DE RESILIÊNCIA ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS DE GUAÍBA - GUAÍBA+ RESILIENTE

**Nº Carta Consulta: 61240**
**Processo: 03101.003044/2024-27**
**Mutuário: Município de Guaíba - RS**
**Tipo de Operação: Operação de crédito externo**
**Data de Recebimento: 11 de Outubro de 2024**

**Fontes Internas:**
Contrapartida Financeira: US$ 17.500.000,00
**Fontes Externas:**
Asian Infrastructure Investment Bank - AIIB: US$ 70.000.000,00

# Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA ..... 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO ..... 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE ..... 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO ..... 04
2. PROJETO ..... 04
2.1. TÍTULO ..... 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO ..... 04
2.3. MUTUÁRIO ..... 04
2.4. TIPO OPERACAO ..... 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..... 04
2.6. PROJETO/INDICADORES ..... 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES ..... 06
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS ..... 13
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA ..... 14
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO ..... 14
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO ..... 16
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO ..... 17
3. FINANCIAMENTO ..... 17
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE ..... 17
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS ..... 18
4. EXECUÇÃO ..... 18
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL ..... 18
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES ..... 19
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO ..... 19
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA ..... 19
5. RISCOS ..... 21
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS ..... 21
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES ..... 22
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES ..... 23
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS ..... 23
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL ..... 23
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS ..... 24
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN ..... 24

# 1. Marco de Referência

## 1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

Guaíba, localizada na Região Metropolitana de Porto Alegre, centro-sul do Rio Grande do Sul, possui uma área de 376,2 km² e população de 92.924 habitantes (Censo IBGE 2022). Limita-se com Eldorado do Sul, Barra do Ribeiro e Mariana Pimentel. Com IDHm de 0,730 ( 2010), ocupa a 1.021ª posição nacional, refletindo um nível alto de desenvolvimento humano. Sua proximidade com Porto Alegre facilita o acesso a serviços e oportunidades, contribuindo para o desenvolvimento da cidade.

A cidade é reconhecida pela sua proximidade com o Lago Guaíba, estando situada na sua margem direita, sendo uma das principais características geográficas da região. Além disso, a cidade é conhecida por sua relevância econômica, com importantes empresas e indústrias operando em seu território, beneficiando cerca de 30 municípios ao seu redor, atuando como um centro de integração e impulsionamento da economia regional. Também desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da região por abrigar as sedes regionais do estado nas áreas de educação, saúde e segurança, o que garante maior proximidade e eficiência na prestação de serviços públicos essenciais para a população.

Guaíba, nos últimos anos, tem sido um dos municípios mais impactados por desastres climáticos no RS, especialmente pelos ocorridos em setembro de 2023 e maio de 2024, considerados devastadores para o Estado. Nesses eventos, houve um aumento significativo do nível das águas provenientes da região da Serra, que se deslocaram pelos rios Jacuí e Caí, bem como pelo Lago Guaíba. Essas águas atravessaram o município vizinho de Eldorado do Sul e atingiram Guaíba pelos lados norte e oeste, além de inundar toda a orla do Lago Guaíba. Esse cenário contribuiu de forma exponencial para o represamento das águas recebidas à montante pelo sistema de drenagem da cidade, especialmente pelos canais dos bairros Santa Rita, do Engenho e da Chácara das Paineiras. O Canal celupa, que se localiza ao norte da cidade, sofre com os impactos dos corpo hídrico, sendo um canal artificial de drenagem, paralelo ao canal de irrigação da Celupa, projetado pelo Departamento Nacional de Obras de Saneamento (DNOS). No entanto este canal não foi executado de acordo com o projeto original, sendo implementado com dimensões reduzidas àquelas inicialmente previstas, contribuindo assim de forma significativa para as inundações.

No evento climático de maio de 2024, 306 empresas foram afetadas, resultando em um prejuízo estimado 50 milhões de reais nas empresas (dados da Diretoria de Planejamento e Monitoramento de Resultados - ANEXO 1) e danos aos patrimônio públicos, que são incalculáveis. Ainda, a enchente impactou aproximadamente 42.939 habitantes de Guaíba, representando 12.440 famílias em sete bairros densamente populosos: Engenho, Alvorada, Centro, Florida, Cohab, Santa Rita, Ipê, Pedras brancas e Passo Fundo, onde foi necessária a retirada de moradores devido às cheias ( ANEXO 2 E 3).

Os impactos foram sem precedentes, afetando o Município, tanto em relação a infraestrutura: ruas, edificações, indústrias, como pelo impacto humano, afetando diretamente a população local, que, além da necessidade de sair de suas residências, foi afetada pela inacessibilidade até a capital, assim como cidades do entorno, gerando impactos relacionados a habitação, educação, alimentação, saúde e emprego.

Os resultados, ainda sentidos, levam a cidade a buscar soluções de curto, médio e longo prazo, tendo como intuito a recuperação da cidade e a mitigação dos efeitos de novos desastres naturais que venham a atingir a região.

A orla da cidade de Guaíba vem sofrendo um processo de perda de áreas de solo e vegetação nativa. Esse processo tem impacto direto na biodiversidade local e na estabilidade do solo, aumentando o risco de alagamentos e danos a áreas adjacentes. A ausência de intervenções adequadas tem acelerado esse processo, prejudicando não apenas a paisagem natural, como também o equilíbrio da região, o que se acentua quando a cidade sofre impactos relacionados aos desastres climáticos.

A insuficiência da infraestrutura de drenagem acaba prejudicando o escoamento da água, tornando áreas intransitáveis e perigosas para os moradores, havendo necessidade de ajuste na estrutura de diques e de drenagem, de forma a diminuir os impactos sofridos pela cidade, que afetam diretamente o desenvolvimento municipal

Apesar desses desafios, Guaíba tem enorme potencial turístico e econômico, em especial pela sua localização às margens do lago Guaíba e pela proximidade de Porto Alegre. No entanto, a falta de infraestrutura adequada tem impedido o pleno desenvolvimento de atividades turísticas e afetado os estabelecimentos comerciais, criando um ciclo de baixa atividade econômica. Além disso, a atração de novas empresas e indústrias tem sido comprometida pela insegurança gerada pelas inundações. A criação de zonas específicas, fora das áreas de risco, pode ser uma solução eficaz para garantir a permanência e a atração de novos investimentos.

## 1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

Como forma de recuperação dos danos causados pelos últimos desastres climáticos, assim como de mitigação de futuros impactos a população e a cidade, o Município de Guaíba desenvolveu um Programa Integrado de Recuperação e Desenvolvimento, que consiste na elaboração dos seguintes Componentes:

Eficientização das soluções de drenagem urbana e proteção contra enchente;

Infraestrutura resiliente.

Inovação em Gestão de Riscos e Saneamento Sustentável

(i) SOLUÇÕES PROPOSTAS

Para a recuperação de danos causados pelos eventos climáticos ocorridos em setembro de 2023 e maio de 2024, em Guaíba, é possível considerar uma série de medidas integradas que abordam tanto a infraestrutura de proteção quanto a reconstrução e desenvolvimento urbano. Para tanto, estão descritas a seguir as soluções para reconstrução do Município:

Execução de Obras de Macrodrenagem: Implementação de canais de macrodrenagem para aumentar a capacidade de escoamento das águas pluviais e evitar alagamentos.

Construção de Diques: Construção de um dique ao longo das áreas alagáveis, próximas às margens do Rio Guaíba, no lado norte da cidade no limite com município de Eldorado do Sul, para proteger áreas urbanas e industriais contra inundações, geradas através da descida das águas vindas da região da serra gaúcha através dos Rios Jacuí e Caí.

Implantação de Cidade Industrial e zona logística: Desenvolvimento de nova área industrial e logística em local seguro, fora de zonas suscetíveis a alagamentos, com infraestrutura de drenagem eficiente e acesso resiliente. A zona industrial logística aumentará a oferta de lotes, atraindo empresas de outras regiões, especialmente as afetadas pelas enchentes. Com as condições propostas, as indústrias terão mais segurança para operar, promovendo novos investimentos, o que fortalece a economia local, diversifica as atividades produtivas e gera empregos, consolidando a cidade como um polo industrial atrativo.

Revitalização da Orla: realizar a recuperação ambiental da orla, integrando barreiras naturais, como vegetação nativa, que possam ajudar a reduzir a erosão e proteger contra enchentes. Transformar um espaço de lazer e recreação para a comunidade, com infraestrutura resiliente e sustentável, incluindo passarelas elevadas, áreas permeáveis e espaços verdes.

Construção Resiliente de Novas Vias de Acesso: Planejar e construir novas vias de acesso elevadas e reforçadas, capazes de suportar eventos extremos como inundações. Integrando pontes em áreas de maior risco, garantindo o fluxo de pessoas e mercadorias mesmo durante eventos climáticos adversos.

Monitoramento e Sistemas de Alerta: Desenvolver um sistema de monitoramento climático e alerta para antecipar eventos críticos e permitir ações preventivas. Integrando tecnologias de sensoriamento remoto e estações hidrometeorológicas para melhorar a previsão e resposta a inundações.

Programa de Capacitação em Gestão de Riscos: Desenvolver um programa de capacitação para gestores públicos, técnicos e lideranças comunitárias, focando na identificação, análise e mitigação de riscos climáticos. As oficinas devem incluir simulações de situações de emergência e planos de resposta.

Programa de Capacitação para População Vulnerável: Realizar oficinas e palestras em comunidades vulneráveis, abordando temas como prevenção de desastres, primeiros socorros e planejamento familiar em situações de emergência, formando grupos comunitários que atuem como multiplicadores de informações sobre segurança e gestão de riscos. Implementar programas de microcrédito e formação profissional para a população vulnerável.

Essas soluções não apenas ajudarão a mitigar os impactos dos danos já causados, mas também proporcionarão resiliência a longo prazo.

As soluções propostas no Programa têm aderência com os seguintes ODS: 1, 5,6, 8,9, 10, 11, 13 e 17.

(ii) RESULTADOS ESPERADOS

A partir desse Programa de recuperação e desenvolvimento para Guaíba, espera-se atingir resultados que envolvem a restauração da cidade em diversas áreas e o fortalecimento da resiliência para lidar com eventos futuros.

Desenvolvimento socioeconômico: Recuperação e revitalização do comércio local com o fortalecimento da cidade em relação a turismo, indústria e comércio, gerando a melhoria na arrecadação fiscal da cidade.

Infraestrutura: Melhorias no sistema de drenagem urbana, com a construção e reforço de canais de escoamento e sistemas de contenção de enchentes para evitar novas inundações..

Fortalecimento da comunidade: Atuação junto à população em relação a medidas de prevenção e resposta a enchentes e desastres naturais, promovendo uma cultura de resiliência e atenção.

Proteção ambiental e sustentabilidade: Recuperação das áreas naturais afetadas pela enchente, com projetos voltados à mitigação dos danos. Monitoramento e gestão sustentável. Parques lineares e áreas verdes, espaços que ajudam a conter as enchentes e também servem como áreas de lazer para a população.

(iii) SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

Para a implementação do programa, as seguintes medidas e custos adicionais estimados foram identificados:

Medidas de Manutenção e Conservação

Um investimento anual de R$ 6 milhões será necessário para manter a funcionalidade das estruturas implementadas, incluindo:

Manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de drenagem e proteção contra enchentes.

Conservação da infraestrutura urbana e das áreas industriais.

Gastos Incrementais de Pessoal e Operacionalização

As atividades do programa serão conduzidas principalmente por servidores das secretarias municipais existentes (Infraestrutura, Planejamento e Mobilidade), eliminando a necessidade de contratação adicional de pessoal e, portanto, não gerando custos incrementais de pessoal.

Orçamento Previsto e Viabilidade

A manutenção anual está contemplada na LOA do município, que em 2024, destinou R$ 75 milhões para a manutenção geral da cidade, garantindo a sustentabilidade financeira das ações sem necessidade de recursos adicionais a longo prazo.

**1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO**

(i) ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS

O Programa está plenamente alinhado com o Plano Plurianual (PPA 2022-2025), conforme estabelecido pela Lei nº 4.041/21, assim como com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024 e a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2024, Lei nº 4.457/2023. Ele é composto por programas de gestão e temáticos, dos quais quatro se correlacionam diretamente com o projeto: a) 8168 - Pavimentação, b) 8161 - Esgotamento e Drenagem, c) 8167 - Manutenção de Prédios Públicos e d) 8309 - Educação Ambiental (ver Anexos 4, 5 e 6). Além disso, as ações propostas pelo programa estão em conformidade com o Plano Diretor do município, regido pela Lei Municipal nº 2.146/2006, revisada pela Lei Municipal nº 4.366/2023, que orienta o planejamento e a gestão territorial de Guaíba. Ainda cabe salientar outras ações estratégicas que estão alinhadas com o programa:

- Plano Municipal de saneamento básico, Decreto municipal nº 13/2014.

- Plano de Infraestrutura Estratégica, Decreto municipal nº 014/2014

- Código Municipal de meio ambiente, Lei municipal nº 1.730/2002

- Estudo de macrodrenagem da sub bacia do conduto celupa, Decreto municipal nº 119/2017

(ii) CONTRAPARTIDA

Os recursos de contrapartida do município correspondem a 20% do total do Programa, no período proposto de 05 anos de execução. A contrapartida será aportada com recursos provenientes de receitas tributárias previstas nos artigos 156, 158 e 159, inciso I, (b), da Constituição Federal, conforme disposto na Resolução nº 3, de 29 de maio de 2019 - COFIEX.

(iii) TAXA DE CÂMBIO

A moeda a ser utilizada para o financiamento será o dólar americano, adotando-se a taxa de câmbio em relação ao real de R$ 5,44, conforme a cotação vigente na data de referência 27/09/2024, de acordo com os dados do Banco Central do Brasil.

## 2. Projeto

**2.1. Título**

PROGRAMA DE RESILIÊNCIA ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS DE GUAÍBA - GUAÍBA+RESILIENTE

**2.2. Título Abreviado**

GUAIBA+RESILIENTE

**2.3. Mutuário**

Município de Guaíba - RS

**2.4. Tipo Operacao**

Operação de crédito externo

**2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

Objetivo Geral

O objetivo do programa é fortalecer a resiliência urbana de Guaíba/RS, por meio de soluções integradas de drenagem, modernização da infraestrutura e gestão de riscos, assegurando a proteção da população e o desenvolvimento sustentável frente a desafios climáticos e ambientais.

Objetivos Específicos:

a)Melhorar a eficiência do sistema de drenagem urbana

Implementar obras de macrodrenagem, como a requalificação do canal Celupa, e construir diques e casas de bombas para mitigar enchentes e alagamentos, garantindo maior segurança para a população e a proteção da infraestrutura local.

Relacionado aos Indicadores 1, 2 e 3

Produtos Associados: (P) 1.1 - Execução de Obras de Macrodrenagem, (P) 1.2 - Construção de Diques de Proteção da Cidade

b) Desenvolver infraestrutura urbana resiliente e sustentável

Requalificar a orla com foco em resiliência urbana e sustentabilidade ambiental e expandir zonas logísticas e industriais para fomentar o crescimento econômico e a diversificação produtiva, melhorando o ambiente de negócios e a conectividade com outras regiões.

Relacionado aos Indicadores 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7

Produtos Associados: (P) 2.1.1 - Aquisição de Áreas para o Polo Logístico e Industrial, (P) 2.1.2 - Obras de Infraestrutura para o Polo Logístico e Cidade Industrial, (P) 2.2.1 - Execução de Obras de Recuperação e Reestruturação da Orla, (P) 2.3.1 - Ampliação e Abertura de Vias de Ligação

c) Fortalecer e inovar a gestão integrada de riscos e a prestação de serviços públicos

Modernizar a gestão de riscos com a atualização de planos municipais, implementação de sistemas de monitoramento ambiental e climático, e uso de tecnologias para aprimorar a capacidade de resposta a desastres e a resiliência urbana.

Relacionado aos Indicadores 8 e 9

Produtos Associados: (P) 3.1 - Estudo e Projetos, (P) 3.2 - Atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico, (P) 3.4 - Sistema de Monitoramento Ambiental e Climático

d) Capacitar a comunidade e servidores em gestão de riscos e adaptação climática

Oferecer treinamentos para servidores municipais e a comunidade em geral, com foco na proteção de populações vulneráveis e no desenvolvimento de uma mentalidade de resiliência e adaptação às mudanças climáticas.

Relacionado aos Indicadores 8 e 9

Produtos Associados: (P) 3.3 - Programa de Capacitação em Gestão de Riscos, (P) 3.5 - Programa de Capacitação para População Vulnerável

**2.6. Projeto/Indicadores**

| Descrição | Fórmula de Cálculo | Unidade de Medida | Linha de Base | Meta |
|---|---|---|---|---|
| 1 - Ocorrências de alagamento anuais nas áreas de intervenção - Linha de base: 2024/Meta: 2029 | Número de casos de ocorrência de alagamento por ano acima da cota 3,2m ( cheia ordinária) - ANEXO 34 | Ocorrências por ano | 2,00 | 0,00 |
| 2 - Tempo médio de escoamento de inundações em função de cheias extraordinárias. - Linha de base: maio de 2024/Meta: 2029 | Tempo médio de escoamento da inundação de maio 2024 X tempo médio após intervenções - ANEXO 34 | Dias | 35,00 | 7,00 |
| 3 - Percentual de mancha de áreas afetadas recuperadas na cidade. - Linha de Base: 2024/ Meta: 2029 | Percentual de área afetada constante na mancha x área recuperada - ANEXO 34 | Percentual | 0,00 | 50,00 |
| 4 - Acesso de visitantes às áreas de lazer e de convivência social junto à orla em Guaíba - Linha de Base: 2023/Meta: 2025 | Número médio mensal de visitantes que frequentam a orla x média mensal de visitações após a intervenção proposta na orla em Guaíba - ANEXO 34 | número | 4.700,00 | 9.400,00 |
| 5 - Número de empresas e indústrias instaladas - Linha de Base: 2024/Meta: 2029 | Número de empresas e indústrias instaladas atualmente x número de empresas e indústrias criadas após implantação de área logística e industrial - ANEXO 34 | Número | 90,00 | 115,00 |
| 6 - Nível de arrecadação fiscal no Município - Linha de Base: 2023/Meta: 2028 | Valor da arrecadação fiscal ( ISS e ICMS) do município x valor da arrecadação fiscal anual após o programa de resiliência urbana de Guaíba/RS - ANEXO 34 | R$ | 223.799.687,07 | 268.559.624,48 |
| 7 - Tempo médio de deslocamento - Linha de base: 2024/Meta: 2029 | Tempo médio de deslocamento de veículos a partir da BR-116 até a zona sul pelo acesso existente x tempo médio após intervenções - ANEXO 34 | Minutos | 17,00 | 5,00 |
| 8 - Percentual da população em áreas de risco capacitadas em respostas a eventos climáticos. - Linha base: 2024/Meta: 2029 | 10.000 pessoas capacitadas em áreas de risco (total) - ANEXO 34 | Percentual | 0,00 | 85,00 |
| 9 - Percentual de servidores municipais treinados em gestão de risco. - Linha de base: 2024/Meta: 2028 | Percentual de servidores efetivos capacitados para a gestão de riscos - ANEXO 34 | Percentual | 0,00 | 30,00 |

**2.7. Projeto/Componentes**

| Componentes | Valor(US$) |
|---|---|
| **C - EFICIENTIZAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE DRENAGEM URBANA E PROTEÇÃO CONTRA ENCHENTES** | **32.455.000,00** |
| P - Execução de obras de macrodrenagem | 750.000,00 |
| P - Construção de diques de proteção da cidade | 31.705.000,00 |
| **C - INFRAESTRUTURA RESILIENTE** | **46.550.000,00** |
| S - POLO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL | 15.950.000,00 |
| P - Aquisição de áreas para implantação do polo logístico e industrial | 2.950.000,00 |
| P - Execução de obras de infraestrutura para implantação de centro logístico e cidade industrial | 13.000.000,00 |
| S - RECONVERSÃO E RECONSTRUÇÃO DA ORLA DA CIDADE | 25.600.000,00 |
| P - Execução de obras de recuperação e reestruturação da orla | 25.600.000,00 |
| S - CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO RESILIENTE | 5.000.000,00 |
| P - Ampliação e abertura de vias de ligação estratégicas à acessibilidade | 5.000.000,00 |
| **C - INOVAÇÃO EM GESTÃO DE RISCOS E SANEAMENTO SUSTENTÁVEL** | **4.745.000,00** |
| P - Estudo e Projetos | 3.900.000,00 |
| P - Atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico | 45.000,00 |
| P - Programa de Capacitação em Gestão de Riscos | 200.000,00 |
| P - Sistema de Monitoramento Ambiental e Climático | 500.000,00 |
| P - Programa de Capacitação para população vulnerável | 100.000,00 |
| **C - GESTÃO DO PROGRAMA** | **3.750.000,00** |
| P - Supervisão técnica, ambiental e social | 2.900.000,00 |
| P - Apoio ao Gerenciamento do Programa | 700.000,00 |
| P - Auditoria Externa | 150.000,00 |
| **Total dos Componentes** | **87.500.000,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

**Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:**

**C - EFICIENTIZAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE DRENAGEM URBANA E PROTEÇÃO CONTRA ENCHENTES**

A eficientização das soluções de drenagem urbana e proteção contra enchentes envolve a implementação de projetos de macrodrenagem e a construção de diques de proteção, visando mitigar os riscos de alagamentos e erosões nas áreas urbanas. O projeto de macrodrenagem contempla a requalificação do canal Celupa, incluindo a desobstrução, reforço das margens e instalação de estruturas de controle de fluxo, além de dispositivos de retenção e monitoramento contínuo. Simultaneamente, a construção de diques estratégicos visa proteger áreas residenciais e comerciais, assegurar o acesso a serviços de emergência e implementar sistemas de drenagem pluvial. Essas ações, focadas na resiliência climática e na melhoria da infraestrutura, buscam garantir a segurança da população e a continuidade das atividades econômicas, contribuindo para a qualidade de vida na cidade de Guaíba.

**P - Execução de obras de macrodrenagem**

O objetivo deste produto compreende a melhoria e ampliação da infraestrutura de escoamento das águas pluviais na região, visando reduzir riscos de enchentes e alagamentos. Esse projeto envolve a requalificação e desobstrução do leito do canal existente - canal Celupa, o reforço das margens para evitar erosões e a instalação de estruturas de controle de fluxo.

Além disso, serão realizadas intervenções para aumentar a capacidade de vazão do canal, garantindo o escoamento adequado das águas durante os períodos de chuvas intensas. O produto final incluirá a implantação de dispositivos de retenção e dissipação de energia das águas, minimizando o impacto nas áreas adjacentes e promovendo uma gestão mais eficiente dos recursos hídricos. A obra será acompanhada pela implantação de um sistema de monitoramento contínuo, permitindo avaliar o desempenho do canal e responder rapidamente a eventos críticos.

A área objeto deste projeto constitui uma importante bacia de contribuição que, atualmente, em decorrência dos altos índices pluviométricos registrados, somados à expansão urbana da cidade de Guaíba, vem causando problemas consideráveis de inundação em parte dela em períodos de cheias.
As coordenadas aproximadas de referência, no baricentro da área aqui estudada, obtidas no Google Earth, são as abaixo indicadas: 22 J, 467.700 E 6.668.900 S. A drenagem da bacia de contribuição ora em projeto se dá por intermédio de canal de macrodrenagem posicionado ao norte desta e tem seu exutório no Lago Guaiba e a área desta bacia gravita em torno de 4,09 km², possuindo no seu interior área já urbanizada com superfície aproximada de 2,00 km².

Como resultado, o produto da macrodrenagem proporcionará maior segurança à população local, protegerá áreas residenciais e industriais, e promoverá a continuidade das atividades econômicas na região, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e para a resiliência climática da cidade de Guaíba. O produto proposto já foi desenvolvido e aprovado pelo Departamento de Engenharia da Secretaria de Planejamento, Gestão Territorial e Meio Ambiente. ( ANEXO 7)

Área de drenagem da Bacia do Canal Celupa - 10,85 Km2
- Comprimento de canal principal a ser retificado e desassoreado - 5,6Km
- Escavação Mecânica de Vala - 33.800,15 m3
- Bueiro de tubos em PAD - 186m
- Bueiros em galerias de Concreto Celular - 300m
- Muros de contenção em gabiões - 3.060m3
- Obras hidráulicas - 527,56m2

**P - Construção de diques de proteção da cidade**

Esta ação tem como objetivo a construção de dique de proteção, na área norte da cidade, no limite com o Município de Eldorado do Sul e as margens do Lago Guaíba, para mitigar os riscos de inundação e erosão nas áreas urbanas, assegurando a segurança da população e a preservação da infraestrutura local. Em fase de estudo conceitual, a implementação desses diques envolve diversas etapas, incluindo:

Estudos de Impacto Ambiental: Avaliação das áreas a serem protegidas, considerando aspectos ecológicos e sociais.
Terraplenagem e Aterro: Preparação do solo para a construção dos diques, garantindo estabilidade e resistência.
Construção dos Diques: Estruturas robustas que irão reter águas pluviais e prevenir a infiltração em áreas vulneráveis.
Construção da Casas de Bombas: Estruturas essenciais para o bombeamento de água excedente, garantindo a eficiência do sistema de drenagem e a rápida remoção de água durante eventos de chuva intensa e especialmente em cheias excepcionais do Lago Guaíba, como a ocorrida no mês de maio de 2024.
Sistemas de Drenagem: Implantação de redes de drenagem pluvial que complementam a eficácia dos diques, direcionando o excesso de água para áreas seguras.
Controle de Erosão: Medidas para evitar a degradação do solo ao redor dos diques, utilizando vegetação nativa e técnicas de engenharia.
Monitoramento e Manutenção: Estabelecimento de um plano contínuo para a verificação da integridade dos diques e ajustes necessários ao longo do tempo.

Essas ações são essenciais para garantir a segurança da cidade, especialmente considerando o aumento da frequência de eventos climáticos extremos. A escolha das áreas para a construção dos diques leva em conta a topografia e a vulnerabilidade a inundações, priorizando regiões críticas.

Localização das Zonas Propostas: Os diques serão estrategicamente localizados no perímetro da área urbana e comercial do Município, consistindo em barreira de proteção tanto das áreas alagáveis em razão de cheias do Rio Jacuí, a oeste do município, quanto do Lago Guaíba, a leste do município, áreas históricas suscetíveis a alagamentos. Essa localização tem como objetivo:

Proteger áreas residenciais e comerciais: Assegurando que a população e as atividades econômicas não sejam prejudicadas.
Facilitar o acesso a serviços de emergência: Garantindo que vias de acesso permaneçam desobstruídas durante eventos de chuva intensa.
A construção considera as seguintes principais seções do projeto (ANEXO 8):

- Terraplanagem Diques - 1.475.000,00m3
- Terraplanagem Geral ( Quadras, vias internas e canais) - 3.654.000,00m3
- Construção casa de bombas - 2 unidades
- Emissário - 1.185,00m
- Reservatório de contenção - 374.125m3

A implementação desses diques não apenas protegerá a cidade, mas também contribui para a melhoria da qualidade de vida dos habitantes, garantindo um ambiente urbano mais seguro e resiliente.

**C - INFRAESTRUTURA RESILIENTE**

Este componente tem como objetivos (I) o desenvolvimento de zonas logísticas e ampliação de áreas destinadas a indústrias (II) Reconversão e reconstrução da orla da cidade.

**S - POLO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL**

O objetivo deste subcomponente é a atração de empresas e indústrias que foram severamente afetadas nos municípios do entorno e que necessitam de locais com segurança e infraestrutura que minimize os impactos negativos relacionados à eventos climáticos. Da mesma forma, objetiva a ampliação das atividades industriais e logísticas na cidade, considerando o posicionamento estratégico de Guaíba frente ao setor.
Isso se dará através do desenvolvimento de áreas destinadas a esses usos, considerando os aspectos de viabilidade e acessibilidade, assim como seu posicionamento em relação a distanciamento de zonas urbanas, tendo em vista o nível de atividades que ali serão desenvolvidas.
Como ponto focal, a resiliência climática na medida em que serão planejadas fora de zonas alagadiças, mitigando os riscos ligados aos prejuízos devido a crises climáticas e que podem levar a evasão de negócios para fora da cidade.

**P - Aquisição de áreas para implantação do polo logístico e industrial**

Este produto está relacionado à aquisição de dois terrenos com área total de 200 hectares, para implantação do polo logístico e industrial na cidade. As áreas já estão em processo de elaboração da documentação da aquisição por parte da Prefeitura de Guaíba, com área total de 200 hectares.
Os terrenos estão localizados em regiões fora de zonas urbanas, assim como apresentam características que os colocam como locais aptos para receber os usos de logística e indústria, requerendo apenas a execução da infraestrutura necessária, preparando a área dando as condições para que empresas e indústrias ali se instalem.
Os dois terrenos encontram-se em local limpo, com topografia predominantemente plana. Tendo uma diferença de cota de 55 m, do ponto mais baixo ao ponto mais alto do terreno. Área com predomínio de campos, Sem indicação de massas de vegetação nativa de preservação e outras áreas de preservação permanente e não possuem edificações. A área total da referente a zona Industrial é de 117,95 hectares. A área total da referente a zona Logística é de 90,75 hectares. ANEXO 9

**P - Execução de obras de infraestrutura para implantação de centro logístico e cidade industrial**

Ação que se direciona ao desenvolvimento de toda infraestrutura necessária para as áreas adquiridas dando condições necessárias para empresas e indústrias se instalarem, isso se dará através das ações de nivelamento dos terrenos, compactação do solo, pavimentação dos acessos viários, interseções e rotatórias, sinalizações viárias, terraplenagem e aterro, rede de abastecimento de água e esgoto, drenagem e controle de erosão, tratamento de resíduos, rede de energia elétrica, iluminação pública e telecomunicações. Tais ações são fundamentais para que as áreas se tornem aptas para o uso proposto. ANEXO 10

A escolha das áreas baseia-se na sua localização fora de zonas alagáveis, oferecendo maior segurança para indústrias e infraestrutura. Diante da crescente frequência de eventos climáticos extremos, a escolha de terrenos fora de áreas de risco tornou-se um fator essencial no planejamento de novos distritos industriais. ANEXO 11

LOCALIZAÇÃO DAS ZONAS PROPOSTAS:

ZONA INDUSTRIAL: Localizada próximo as rodovias BR-116 e BR-290, o que otimiza o tempo de deslocamento para grandes centros, como Porto Alegre, além de facilitar a conexão com outras regiões do estado (principalmente a região sul) e do país. Em uma zona mista e industrial, segundo o plano diretor, fazendo fronteira a oeste e sul com o município de Barra do Ribeiro. Essa localização favorece a mobilidade urbana, permitindo um escoamento ágil de veículos e mercadorias sem sobrecarregar a malha viária local. ANEXO 12

A área total da zona compreende 1.179.561 m², equivalente a 117,95 hectares. Dentre as principais áreas que compõem o projeto, estão:

Área destinada à urbanização e terraplenagem: 11.795,61 m².
Rede de abastecimento de água: 58.978,05 m².
Sistema de esgoto pluvial e cloacal: 23.591,22 m² para cada sistema.
Área destinada à pavimentação viária: 23.591,22 m².
Rede de energia elétrica: 35.386,83 m².
Sinalização viária: 11.795,61 m².
Arborização viária: 11.795,61 m².

ZONA LOGÍSTICA: Localizada próximo as rodovias BR-116 e BR-290, o que otimiza o tempo de deslocamento para grandes centros, como Porto Alegre, além de facilitar a conexão com outras regiões do estado (principalmente a região sul) e do país. Em uma zona mista e industrial, fazendo fronteira a oeste e sul com o município de Barra do Ribeiro. Essa localização favorece a mobilidade urbana, permitindo um escoamento ágil de veículos e mercadorias sem sobrecarregar a malha viária local. ANEXO 13

A área total da zona compreende 907.500 m², equivalente a 90,75 hectares. Dentre as principais áreas que compõem o projeto, estão:

Área destinada à urbanização e terraplenagem: 6.352,50 m².
Rede de abastecimento de água: 45.3753,00 m².
Sistema de esgoto pluvial e cloacal: 18.150,00 m² para cada sistema.
Área destinada à pavimentação viária: 18.150,00 m².
Rede de energia elétrica: 27.225,00 m².
Sinalização viária: 9,075,00 m².
Arborização viária: 9,075,00 m².

OBRAS GERAIS DAS ÁREAS DE ESTUDO ? INDUSTRIAL ? LOGÍSTICA

As obras têm como objetivo preparar a área para implantar a os novos Centros Logísticos, Industriais, incentivando o desenvolvimento econômico local, com geração de empregos e aumento de produtividade.

A localização estratégica próxima a eixos viários e fora de zonas alagáveis oferece uma estratégia resiliente para garantir a expansão sustentável. ANEXO 14

PREPARAÇÃO DO TERRENO: Realização do nivelamento e compactação do solo, promovendo a terraplanagem necessária para as futuras construções e execução de obras de aterro para garantir a estabilidade do solo e minimizar os riscos de erosão.

INFRAESTRUTURA VIÁRIA E CRIAÇÃO DE VIAS: Implantação da pavimentação e requalificação dos acessos rodoviários, conectando o centro logístico às rodovias BR-116 e BR-290. Adicionalmente, a construção de novas vias para otimizar a conectividade interna e externa da zona industrial. Estão inclusas: 1. Abertura de uma nova via conectando a Avenida Adão Foques à BR-116, através da Rua Sara Monte Alegre. 2.Requalificação da Estrada Geral Guaíba ? Barra do Ribeiro para melhorar o transporte e o escoamento de mercadorias. ANEXO 15

REDE DE ABASTECIMENTO E DRENAGEM: Instalação de sistemas de abastecimento de água, esgoto cloacal e drenagem pluvial, para atender às necessidades e garantir a infraestrutura necessária para a instalação das plantas industriais e logísticas.

ENERGIA ELÉTRICA E INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES: Instalação de redes de energia elétrica e iluminação pública para suprir as demandas, bem como a implementação de infraestrutura de telecomunicações para assegurar conectividade com sistemas regionais de comunicação e logística.

SUSTENTABILIDADE: Implementação de um sistema de tratamento de resíduos industriais para garantir a gestão adequada e evitar impactos ambientais. Arborização das vias, contribuindo para o equilíbrio ambiental e estético da área.

ACESSIBILIDADE E INTERMODALIDADE: Considerando a proximidade com as rodovias BR-116 e BR-290, a requalificação de vias existentes e a criação de novas vias internas irão garantir a acessibilidade adequada às zonas de estudo. A proximidade com eixos de transporte e polos industriais como o Porto de Rio Grande e os Distritos Industriais de Gravataí e Triunfo permitirá maior intermodalidade e conexões regionais. ANEXO 16 E 17

**S - RECONVERSÃO E RECONSTRUÇÃO DA ORLA DA CIDADE**

O objetivo deste subcomponente é a recuperação e modernização da orla da cidade, mitigando os impactos sofridos pelas últimas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul com perda para comunidade e visitantes Essa ação é de extrema importância na retomada do potencial turístico e de atratividade da cidade e junto a isso a recuperação do comércio local, que passa por um ciclo de baixa atividade econômica, devido aos últimos eventos climáticos que atingiram a cidade.

Importante citar que a orla de Guaíba está localizada em área alagadiça (ANEXO 18), o que faz com que se torne um espaço com constante risco de inundação, em razão da sua localização junto ao lago Guaíba.

**P - Execução de obras de recuperação e reestruturação da orla**

As ações relacionadas a esse projeto envolvem a recuperação e melhoria da orla, já conceituadas em estudo anterior (ANEXO 19), promovendo a restauração ambiental e estrutural, criando e modernizando espaços de lazer e convivência comunitária, aumentando a resiliência urbana contra desastres naturais, fomentando o desenvolvimento socioeconômico local através do turismo sustentável e do comércio da cidade, com área total de 392.560,10 m².

As execuções das obras relacionadas à recuperação e reconversão da orla serão realizadas através da:

Revitalização dos pontos históricos, garantindo a preservação da identidade cultural da cidade e permitindo que futuras gerações tenham acesso a um legado vivo e autêntico, reforçando o papel significativo da cidade nesse contexto.

Requalificação dos espaços históricos e criação de novos pontos de interesse, atraindo visitantes em busca de experiências, impulsionando a economia local e fortalecendo a vocação turística de Guaíba.

Integração social e reestruturação urbana, promovendo a interação entre diferentes comunidades e criando espaços inclusivos para o convívio e desenvolvimento conjunto, juntamente com a valorização imobiliária e atração de visitantes, melhorando o ambiente urbano, atraindo turistas, impulsionando o mercado imobiliário e estimulando o desenvolvimento econômico.

Criação de espaços públicos bem planejados, promovendo atividades físicas e o convívio ao ar livre, contribuindo para o bem-estar da população e a implementação de soluções sustentáveis, desenvolvendo ciclovias, áreas verdes e medidas de proteção da orla contra eventos climáticos extremos.

O projeto tem como objetivo Geral promover a reestruturação da orla e áreas adjacentes, visando sua revitalização, proteção ambiental e o desenvolvimento socioeconômico da cidade. As intervenções serão orientadas pelas seguintes ações de intervenção geral:

Mobilidade e Acessibilidade

Intervenções gerais para mobilidade e acessibilidade, com foco na melhoria do transporte público, tornando-o mais eficiente e acessível aos moradores e visitantes.

Implantação de ciclovias seguras, incentivando o uso de bicicletas como meio de transporte sustentável e saudável.

Desenvolvimento de projetos para calçadas acessíveis e seguras, garantindo a mobilidade de todos os cidadãos, independentemente de suas necessidades.

Infraestrutura de Proteção Contra Enchentes

Implementação de infraestrutura de proteção contra enchentes, com o objetivo de proteger a orla e as áreas urbanas de inundações, garantindo a segurança e a sustentabilidade ambiental.

Criação de bacias de contenção e retenção, áreas destinadas ao armazenamento temporário de água excedente, reduzindo picos de cheia e integrando-se a espaços verdes e sistemas de drenagem controlada.

Estabelecimento de bacias de amortecimento para reduzir a velocidade do escoamento, prevenindo a sobrecarga do sistema de drenagem.

Desenvolvimento de jardins de alagamento, áreas verdes projetadas para absorver e filtrar a água, auxiliando na infiltração e recarga do lençol freático, integradas a espaços públicos.

Instalação de sistemas de drenagem e bombeamento, com redes subterrâneas e estações de bombeamento para remover a água de áreas vulneráveis, monitoradas em tempo real e com fontes de energia de reserva.

Realização de obras complementares, como o reflorestamento ciliar e a criação de barreiras vegetais, além de programas de educação ambiental para engajar a comunidade na preservação ambiental.

Além da estruturação geral se faz necessário a implementação das seguintes propostas de intervenção, para a revitalização, reestruturação e conexão dos pontos estratégicos já citados da cidade de Guaíba, criando um eixo dinâmico e multifuncional dos pontos de interesse, como a Praça Gomes Jardim, a Escadaria 14 de Outubro e a Ilha das Pedras Brancas, com áreas de relevância atual, como o Mercado da Beira, o Terminal Hidroviário e a Orla, e suas expansões. ANEXO 20

Rua e Escadaria 14 de Outubro - ÁREA = 6.461,65 m² - Revitalização da Escadaria 14 de Outubro com intervenções artísticas, integrando elementos históricos e culturais que representem a identidade da cidade.

Instalação de um teleférico, proporcionando aos visitantes uma experiência única de contemplação da Ilha das Pedras Brancas e da paisagem ao redor. Revitalização do entorno da escadaria, com melhorias no paisagismo, criação de quiosques e instalação de coberturas, aumentando o conforto e a conveniência dos pedestres.ANEXO 21

Mercado da Beira - ÁREA = 2.412,70 m² - Transformação do Mercado da Beira em um em um centro gastronômico e comercial, com a criação de um Food Hall e infraestrutura adequada para eventos culturais. Reestruturação da Praça Gastão Leão, com a criação de uma Esplanada que conecte o Mercado ao Terminal Hidroviário, integrando os espaços urbanos.ANEXO 22

Terminal Hidroviário - ÁREA = 2.711,00 m² - Revitalização do Terminal Hidroviário existente, incorporando melhorias tecnológicas e práticas modernas que tornem o transporte mais eficiente. Criação de um Terminal de Ônibus Integrado ao Terminal Hidroviário, com possível adaptação para receber EVTOLs, facilitando a mobilidade urbana. ANEXO 23

Complexo Hoteleiro e Residencial - ÁREA = 9.796,25 m² - Desenvolvimento de um edifício que combine áreas residenciais e um hotel, com um shopping no térreo integrado à Marina da Beira, criando um ponto de convergência entre turismo, moradia e lazer. ANEXO 24

Orla e Parque Urbano - ÁREA = 102.403,80 m² - Revitalização do Caisinho e do trapiche, com ampliação do calçadão que inclui ciclovias, quiosques e áreas de convivência para pedestres. Criação de uma Marina que promova atividades náuticas e o turismo local, integrando as atividades da orla.

Melhorias no paisagismo, com sinalização interpretativa e pontos de observação ao longo da orla, proporcionando uma experiência enriquecedora aos visitantes.ANEXO 25

Ilha das Pedras Brancas - ÁREA = 8.760,75 m² - Implantação de um museu e memorial na Ilha das Pedras Brancas, resgatando a memória histórica do local, com espaços expositivos, pontos de observação e infraestrutura que favoreça a visitação.ANEXO 26

Turismo Ecológico - Parque Natural Municipal Morro José Lutzenberger - ÁREA = 227.639,90 m² - Desenvolvimento de trilhas ecológicas no Parque Natural Municipal Morro José Lutzenberger, juntamente com centros de interpretação ambiental e programas de educação sobre a flora e fauna locais. ANEXO 27

Turismo Religioso - Vale das Oliveiras e Caminho do Romeiro - ÁREA = 27.686,35 m²

Criação de um percurso religioso no Vale das Oliveiras, com espaços de devoção e áreas para eventos e procissões, além da construção de monumentos que celebram a fé e a cultura religiosa local. ANEXO 28
Nova Rota Hidroviária - ÁREA = 4.687,70 m²
Expansão do Terminal Hidroviário para receber um fluxo maior de embarcações, facilitando a mobilidade fluvial e conectando melhor a cidade com outras áreas por meio do transporte aquático. ANEXO 29
Além do eixo central da orla do município de Guaíba é proposto uma conexão que se inicia na praia da alegria no bairro Flórida, ao Bairro Ipê, interligando completamente os dois pontos extremos da área ribeirinha do município de sul a norte, com 7,24 Quilômetros de extensão proporcionando uma reestruturação resiliente e planejamento adequado das áreas envolvidas com um programa de necessidades estruturado, que considere tanto a funcionalidade quanto o impacto socioambiental e cultural e estrutura resiliente a eventos climáticos. ANEXO 30
EXPANSÃO DA ORLA EM DIREÇÃO NORTE - AVENIDA BEIRA RIO - A= 49.868,33 m² - Extensão da orla em direção norte, pela Avenida Beira Rio, com a projeção de futuras expansões residenciais e setores industriais ao longo da Avenida Comendador Ismael Chaves Barcelos.A conexão entre as áreas seria estabelecida por meio da construção de uma ponte sobre o arroio, promovendo a união fluida entre essas regiões da cidade.
EXTENSÃO EM DIREÇÃO SUL - CONEXÃO COM O PARQUE INDUSTRIAL DA CMPC E PRAIAS DA ALEGRIA E FLÓRIDA - A= 74.177,70 m²: Expansão da orla em direção sul, conectando-a ao Parque Industrial da CMPC e às praias da Alegria e Florida. Este projeto visa criar um caráter turístico e informativo ao redor da CMPC, estabelecendo uma conexão entre os extremos da cidade. Essa intervenção prevê a implementação dos mesmos elementos de infraestrutura, como pavimentação adequada, ciclovia, iluminação e equipamentos urbanos para dar continuidade à orla revitalizada, além de Intervenções de infraestrutura para proteger a orla e áreas urbanas contra inundações, garantindo segurança e sustentabilidade ambiental, Diques e Bacias de Contenção e Retenção, instalação de sistemas de drenagem e bombeamento, realização de obras complementares, como o reflorestamento ciliar e a criação de barreiras vegetais.
Essas ações de recuperação da orla de Guaíba têm um papel crucial na proteção ambiental e na promoção do desenvolvimento urbano sustentável, revitalizando as áreas atingidas e entregando espaços que conciliam lazer, turismo, preservação ambiental e melhoria da qualidade de vida e proteção à população.

**S - CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO RESILIENTE**
Construção de vias de acesso e de ligação facilitam o tráfego de veículos e caminhões, otimizando o escoamento de produtos e conectam áreas industriais e logísticas aos principais eixos rodoviários e urbanos.

**P - Ampliação e abertura de vias de ligação estratégicas à acessibilidade**
Essa ação visa a ampliação e abertura de vias estratégicas de Guaíba e de ligação intermunicipal com Barra do Ribeiro, fundamentais para melhorar a acessibilidade e a infraestrutura de transporte e logística, especialmente considerando as regiões em desenvolvimento para logística e indústrias.
Para uma maior distribuição e conexão de pontos estratégicos da cidade com a nova área proposta no estudo se faz necessário a implantação e requalificação de novas vias e eixos rodoviários. É proposto a Requalificação da Estrada Geral Guaíba ? Barra do Ribeiro, com 8,50 Quilômetros de extensão, e a abertura de nova via conectando a Av. Adão Foques pela Rua Sara Monte Alegre à BR-116, com 2,30 Quilômetros de extensão, ambas com largura total de 12 metros conforme documento anexo. ANEXO 31

**C - INOVAÇÃO EM GESTÃO DE RISCOS E SANEAMENTO SUSTENTÁVEL**
Componente destinado a enfrentar os desafios decorrentes das mudanças climáticas, contendo as ações que integram capacitação de servidores e da população, como o treinamento em gestão de riscos e a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico, que visam modernizar serviços essenciais, garantir acesso à água tratada e gerenciar resíduos de forma eficiente. Além disso, a implementação de sistemas de monitoramento ambiental e climático permite uma análise em tempo real, favorecendo a tomada de decisões informadas. Essa abordagem integrada promove não apenas a resiliência urbana, mas também a inclusão social e a sustentabilidade ambiental.

**P - Estudo e Projetos**
Devido à complexidade das intervenções que compõem este Programa, torna-se necessária a elaboração de estudos e projetos técnicos de engenharia. Serão necessários estudos para entender o escopo do projeto, através do desenvolvimento de análises, levantamentos e propostas específicas para a implementação do projeto (levantamento preliminar, avaliação de impacto ambiental, econômico e social e as soluções de engenharia e arquitetura). Partindo assim para a para elaboração dos projetos conceituais, desenvolvimento urbano, básico e executivo detalhado. Sendo necessário a elaboração de estudos e projetos para os seguintes produtos: (P) 1.2 Construção de diques de proteção da cidade; (P) 2.1.2 Execução de obras de infraestrutura para implantação do polo logístico e cidade industrial; (P) 2.2.1 Execução de obras de recuperação e reestruturação da orla; (P) 2.3.1 Ampliação e abertura de vias de ligação estratégicas à acessibilidade conforme necessidade de cada produto

**P - Atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico**
Este produto tem o objetivo de Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico ? PMSB do município de Guaíba, de acordo com a Lei nº 14.026/2020 que atualiza o marco legal do saneamento e a Lei nº 11.445/2007,regulamentada pelo Decreto nº 7.217/2010, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a Política Federal de Saneamento Básico. São balizados, também, pelo Estatuto das Cidades (Lei nº 10.257/2001),que define o acesso aos serviços de saneamento básico como um dos componentes do direito à cidade e a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010).
Ações previstas no PMSB a ser revisado:
1 - Tratamento da Água Implantar nova estação de tratamento de água com capacidade de 200 L/s
2 - Resíduos Sólidos
3 - Efluentes
4 - Drenagem

**P - Programa de Capacitação em Gestão de Riscos**

Este produto refere-se às capacitações a serem oferecidas para servidores municipais com o intuito de modernizar a prestação dos serviços relacionados à prevenção, mitigação, ações de resposta e emergências de riscos. Envolverá também as capacitações para os sistemas informatizados relacionados e necessários para a prestação dos serviços. Bem como deverão ser realizadas oficinas com simulações de situações de emergência e planos de resposta.

**P - Sistema de Monitoramento Ambiental e Climático**

O produto de sistema de monitoramento ambiental e climático consiste em um conjunto de ferramentas tecnológicas integradas e procedimentos voltados para a coleta, análise e interpretação de dados ambientais e climáticos em tempo real. Este sistema visa fornecer informações detalhadas e contínuas sobre o estado do meio ambiente, auxiliando na tomada de decisões para a gestão de recursos naturais, controle de desastres e mitigação dos impactos das mudanças climáticas. Inclui ainda a aquisição de equipamentos e sistemas de tecnologia da informação.

**P - Programa de Capacitação para população vulnerável**

Este produto incluirá capacitações para a população, a partir de um programa de capacitação em áreas de risco, para outras comunidades locais. Por meio de oficinas e palestras em comunidades vulneráveis, abordando temas como prevenção de desastres, primeiros socorros e planejamento familiar em situações de emergência, formando grupos comunitários que atuem como multiplicadores de informações sobre segurança e gestão de riscos. Implementar programas de microcrédito e formação profissional para a população vulnerável.

**C - GESTÃO DO PROGRAMA**

Este componente tem como objetivos (I) a supervisão técnica, ambiental e social do Programa (II) o apoio ao gerenciamento do programa através de uma Unidade de Gerenciamento do Programa - UGP e (III) auditoria financeira externa do Programa.

**P - Supervisão técnica, ambiental e social**

Devido à complexidade na execução de obras que compõem este Programa, torna-se necessária a contratação de empresa especializada no apoio à supervisão das obras a serem implantadas.
Os serviços de supervisão das obras apoiarão a Secretaria de Planejamento, gestão territorial e Meio Ambiente na fiscalização das obras contratadas com empresas privadas. Também compreenderão trabalhos de apoio ao acompanhamento da qualidade dos serviços, fidelidade no seguimento das soluções de projeto, aplicação de materiais e uso dos métodos construtivos, perfazendo assim um perfil altamente técnico aos trabalhos. Também deverão ser acompanhadas a acuidade dos trabalhos de sondagem, a escavação e o uso compatível com os materiais e equipamentos, além do monitoramento dos impactos ambientais e suas respectivas medidas mitigadoras, de controle e redução dos riscos ambientais decorrentes da implantação e operação das obras do Programa. Para o desempenho do apoio ao serviço de fiscalização e acompanhamento da obra estão previstas as seguintes atividades:
a) controle da qualidade técnica dos serviços contratados;
b) acompanhamento do atendimento dos serviços contratados às especificações dos projetos;
c) verificações técnicas, ambientais e administrativas, relacionadas às atividades do canteiro de obras e das frentes de serviços;
d) verificação do cumprimento, no âmbito dos contratos dos requisitos de funcionalidade técnica requeridos em projeto;
e) verificação do cumprimento, no âmbito dos contratos de obras, da legislação trabalhista, de segurança do trabalho e meio ambiente;
f) controle dos faturamentos da obra, verificando os quantitativos efetivamente medidos;
g) acompanhamento da evolução física e financeira dos contratos;
h) acompanhamento por meio de relatórios mensais que reflitam indicadores de custo, desempenho e avanço físico dos empreendimentos, apontando os caminhos críticos e as alternativas de solução para os problemas decorrentes da execução contratual;
i) acompanhamento e monitoramento das condicionantes ambientais indicadas na licença ambiental de instalação;
j) elaboração e apresentação, após a conclusão de cada etapa de obra, o projeto "como construído", de maneira que representem a última versão emitida do projeto e que sejam condizentes com a real implantação da obra.

**P - Apoio ao Gerenciamento do Programa**

Este produto compreende as atividades destinadas a dotar o município de uma Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) com capacidade adequada para gerenciar, executar e acompanhar as ações e procedimentos estabelecidos no Contrato de Empréstimo a ser celebrado junto ao AIIB. A UGP está vinculada ao Gabinete do Prefeito, com apoio de equipe técnica multidisciplinar das diversas Secretarias Municipais. Poderá contar com um apoio operacional externo que terá por objetivo suprir a UGP de elementos administrativos e operacionais nas atividades de gestão e execução do contrato de empréstimo nas tomadas de decisão, principalmente quanto às ocorrências apresentadas no período, suas medidas de correção, nas ações preventivas contra potenciais riscos, e no acompanhamento do estado físico e financeiro do Programa. Possui a função de cadastramento e atualizações de todas as informações contempladas nas plataformas da Matriz de Usos e Fontes, do Plano Operacional Anual, do Plano de Aquisições e Contratações, do Status de execução física e financeira das obras e serviço, da Justificativa de Gastos do financiamento e da Contrapartida e, por fim, do acompanhamento das Cláusulas Contratuais do Contrato de Empréstimo celebrado entre o município de Guaíba e o Organismo Financiador, atentando para seus prazos e obrigações previstos.

**P - Auditoria Externa**

O Produto refere-se à contratação de empresa especializada para a elaboração dos relatórios anuais de auditoria financeira durante o prazo de desembolso do Programa, em conformidade com o disposto no contrato de empréstimo. Os serviços contemplarão a verificação do cumprimento das cláusulas contratuais, utilização dos recursos, legalidade das aquisições, execução dos desembolsos, qualidade das justificativas de gastos, sistemas de controle e o que mais for julgado necessário pelo agente financiador e órgãos de fiscalização.
Além desta auditoria, o Município fica sujeito às auditorias da Controladoria Municipal e do TCE/RS, para a total transparência das ações implantadas.

| Categoria de Gasto | Unidade de medida | Meta | Valor | % Financeiro |
|---|---|---|---|---|
| **Obras** | **-** | **-** | **76.055.000,00** | **86,92** |
| P- Execução de obras de macrodrenagem | Quilômetros quadrado | 10,85 | 750.000,00 | 0,86 |
| P- Construção de diques de proteção da cidade | Unidade | 1,00 | 31.705.000,00 | 36,23 |
| P- Execução de obras de infraestrutura para implantação de centro logístico e cidade industrial | m² | 2.087.061,00 | 13.000.000,00 | 14,86 |
| P- Execução de obras de recuperação e reestruturação da orla | metro quadrado | 516.606,13 | 25.600.000,00 | 29,26 |
| P- Ampliação e abertura de vias de ligação estratégicas à acessibilidade | Quilômetro | 10,80 | 5.000.000,00 | 5,71 |
| **Consultoria** | **-** | **-** | **3.795.000,00** | **4,34** |
| P- Atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico | Unidade | 1,00 | 45.000,00 | 0,05 |
| P- Supervisão técnica, ambiental e social | unidade | 1,00 | 2.900.000,00 | 3,31 |
| P- Apoio ao Gerenciamento do Programa | unidade | 1,00 | 700.000,00 | 0,80 |
| P- Auditoria Externa | Unidade | 1,00 | 150.000,00 | 0,17 |
| **Serviços que Não de Consultoria** | **-** | **-** | **500.000,00** | **0,57** |
| P- Sistema de Monitoramento Ambiental e Climático | Unidade | 1,00 | 500.000,00 | 0,57 |
| **Capacitação e Treinamento** | **-** | **-** | **300.000,00** | **0,34** |
| P- Programa de Capacitação em Gestão de Riscos | Capacitados | 800,00 | 200.000,00 | 0,23 |
| P- Programa de Capacitação para população vulnerável | Capacitados | 10.000,00 | 100.000,00 | 0,11 |
| **Outros** | **-** | **-** | **6.850.000,00** | **7,83** |
| P- Aquisição de áreas para implantação do polo logístico e industrial | hectrares | 200,00 | 2.950.000,00 | 3,37 |
| P- Estudo e Projetos | Unidade | 5,00 | 3.900.000,00 | 4,46 |
| **Total Geral** | **-** | **-** | **87.500.000,00** | **100,00** |

## 2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

(P) 1.1 - Execução de Obras de Macrodrenagem - Em 2023 foi aprovado o projeto de macrodrenagem do canal da Celupa, projeto feito pela empresa COTIZA VILLA GUAÍBA SPE LTDA, como estudo integrante de um novo loteamento na cidade.

(P) 1.2 Construção de diques de proteção da cidade - Em 2024, foi realizado estudo preliminar pelo setor de engenharia quando a construção de diques e casa de bombas, com base no projeto de construção de dique da empresa AEROMONT.

(P) 2.1.1 Aquisição de áreas para implantação do polo logístico e industrial - A aquisição de área para implantação de centro logístico e industrial está em andamento, em fase de elaboração da documentação para a finalização da compra.

(P) 2.1.2 Execução de obras de infraestrutura para implantação do polo logístico e cidade industrial - Em 2024 a Prefeitura de Guaíba efetivou a contratação através de dispensa de licitação (Inexigibilidade de Licitação n°084/2024) da empresa de consultoria M.Stortti ( CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS Nº 424/2024) tendo como objetivo o desenvolvimento de ESTUDO DE VIABILIDADE PARA O PROJETO DE CONCEPÇÃO DE ÁREA PARA A IMPLANTAÇÃO DE DISTRITO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL no município, com foco na indicação de regiões adequadas ao uso, potencial do setor, desenvolvimento conceitual arquitetônico, modelagem econômico financeira e jurídica, com vistas à estruturação de projeto de implantação do MASTERPLAN de plataforma logística e zona industrial. (EM DESENVOLVIMENTO).

(P) 2.2.1 Execução de obras de recuperação e reestruturação da orla - Em 2023, o Município de Guaíba realizou a contratação da Fundatec (Contrato de Prestação de Serviço Nº 367/2023), através de dispensa de licitação (n° 44/2023) para o desenvolvimento de Masterplan da orla de Guaíba, intitulado PLANO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E COMUNITÁRIO, tendo como objetivo identificar e planejar estratégias que visem promover o desenvolvimento econômico e social do município tendo como foco principal a orla da cidade. Um dos principais objetivos, a partir da visão da cidade, é identificar as prioridades de desenvolvimento e traçar um plano de ação.

(P) 2.3.1 Ampliação e abertura de vias de ligação estratégicas à acessibilidade - Em 2024 a Prefeitura de Guaíba, efetivou a contratação através de dispensa de licitação (Inexigibilidade de Licitação n°084/2024) da empresa de consultoria M.Stortti (CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS Nº 424/2024) tendo como objetivo o desenvolvimento de ESTUDO DE VIABILIDADE PARA O PROJETO DE CONCEPÇÃO DE ÁREA PARA A IMPLANTAÇÃO DE DISTRITO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL no município, incluindo também o estudos das vias de ligação. (EM DESENVOLVIMENTO).

(P) 3.1 Estudo e Projetos - Estão em desenvolvimento os estudos conceituais e material técnico, para posterior aprovação e envio a licitação e contratação dos estudos e projetos necessários dos componentes 1 e 2.

(P) 3.2 Atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico - Está em licitação a contratação de serviços especializados para a elaboração da revisão do plano Municipal de saneamento básico do município de Guaíba. PE nº 70/2024.

(P) 3.3 Programa de Capacitação em Gestão de Riscos - A prefeitura tem na sua estrutura a Escola de Gestão, criada em 2022 a fim de desenvolver capacitações e treinamentos para os servidores.

(P) 3.4 Sistema de Monitoramento Ambiental e Climático - Em 2024, após o evento de maio a Secretaria de Planejamento, Gestão Territorial e Meio Ambiente, está desenvolvendo material técnico e termo de referência, para compor o sistema de monitoramento da cidade.

(P) 3.5 Programa de Capacitação para população vulnerável - A Secretaria de Assistência Social, junto a Defesa Civil, vem fazendo a identificação das pessoas em áreas de risco e população vulnerável.

**2.9. Projeto/Abrangência Geográfica**

**Abrangência Geográfica:** Municipal

| |
|---|
| MUNICIPIO DE GUAIBA(RS) |

**2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO**

(i) CONDIÇÕES FINANCEIRAS

As condições financeiras da operação junto ao AIIB são:

- Prazo total:até 35 anos

-Prazo de carência: até 5 anos

- Prazo de amortização:até 30 anos

- Taxa de juros (em USD): SOFR + spread variável em função do prazo da operação ( de 0,87% até 1,37% )

- Demais encargos e comissões: (i) Front-end-Fee: 0,25%; Commitment fee: 0,25% sobre o saldo não desembolsado

(ii) NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO EXTERNO E A OPÇÃO PELO AGENTE FINANCEIRO:

A implementação do Programa de Guaíba, que abrange obras de macrodrenagem, infraestrutura resiliente e gestão de riscos, demanda um financiamento robusto e acessível. O financiamento externo se apresenta como a melhor solução para viabilizar esses investimentos, garantindo tanto o aporte necessário de capital quanto condições mais favoráveis para a execução do projeto, sem comprometer a saúde fiscal do município.

(ii.a) Necessidade de Financiamento Externo

Dada a magnitude do Programa de Guaíba, o financiamento externo é essencial para suprir as necessidades financeiras de grandes intervenções, como a construção de diques de proteção e casas de bomba. As opções de financiamento nacional, embora disponíveis, apresentam limitações significativas em termos de volume de recursos e condições financeiras, como juros mais altos e prazos de amortização mais curtos.

Em contrapartida, o financiamento internacional oferece taxas de juros mais baixas e prazos de pagamento mais longos, proporcionando ao município de Guaíba uma flexibilidade maior na gestão do fluxo de caixa. Essa abordagem permite que o município distribua os compromissos financeiros ao longo de um período maior, reduzindo o impacto no curto prazo.

Além dos aspectos financeiros, o financiamento internacional garante acesso a expertise técnica global, por meio de consultorias e assistência técnica. Isso é fundamental para o sucesso de um programa que envolve riscos ambientais e infraestrutura resiliente, assegurando que as soluções adotadas sejam modernas e eficientes.

(ii.b) Opção pelo Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura (AIIB)

A escolha do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura (AIIB) como agente financeiro foi motivada por sua expertise em projetos de infraestrutura de grande escala e seu compromisso com a resiliência climática. O AIIB se destaca por oferecer condições financeiras competitivas, como taxas de juros reduzidas e prazos de amortização flexíveis, elementos que permitem ao município de Guaíba otimizar o uso dos recursos e planejar o pagamento do financiamento a longo prazo.

Outro fator decisivo foi o compromisso do AIIB com a sustentabilidade. O banco está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e aplica rigorosos padrões de proteção ambiental e social. Isso assegura que o financiamento esteja vinculado a práticas responsáveis, tanto no aspecto ambiental quanto social, o que é crucial para um programa voltado à gestão de riscos e à proteção contra enchentes.

Além das condições financeiras e ambientais, o AIIB oferece suporte técnico especializado, proporcionando ao município de Guaíba acesso a conhecimento e soluções inovadoras. Esse suporte é fundamental para a implementação eficiente do programa, garantindo que as intervenções sejam bem-sucedidas e sustentáveis a longo prazo.

(ii.c) Comparativo com as condições financeiras do agente escolhido - Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura (AIIB) - em relação a outros financiadores externos e internos:

AGENTES FINANCEIROS EXTERNOS:

BANCO MUNDIAL

-Prazo total: até 35 anos;

-Prazo de carência: 5 anos;

-Taxa concedida: Taxa SOFR semestral + spread variável (0,23% até 1,85% - depende do prazo médio e da moeda do empréstimo);

-Demais Encargos: Comissão Inicial de 0,25% sobre valor do empréstimo, comissão de compromisso de 0,25% sobre saldo não desembolsado.

CAF

-Prazo total: até 20 anos;

-Prazo de carência: 5 anos;

-Taxas: SOFR semestral + 1,9% a.a nos primeiros 8 anos e depois SOFR + 2,0% a.a.

-Demais Encargos: Comissão de compromisso de 0,35% e comissão de financiamento de 0,85% sobre o valor total;

NDB

- Prazo Total: até 20 anos;

- Prazo de Carência:  5 anos;

- Taxa de Juros: SOFR + 1,55338% (variável semestralmente)

- Demais Encargos: Comissão de Financiamento de 0,25% do valor do empréstimo (capitalizável) mais Comissão de Compromisso de 0, 25% do saldo não desembolsado;

FONPLATA:

Prazo Total: até 15 anos;

Prazo de Carência:  5 anos;

Taxa de Juros: SOFR + 2,1% a 2,6%

Demais Encargos: Comissão de Financiamento de 0,55% do valor do empréstimo mais Comissão de Compromisso de 0,35% do saldo não desembolsado.

AGENTES FINANCEIROS NACIONAIS:

BNDES FUNDO CLIMA:

Prazo Total: até 25 anos;

Prazo de Carência: 5 anos;

Taxa de Juros: 6,15% + spread básico de 1,1% + spread de risco (0,2% a 1,7%) para empréstimos sem a garantia da União - conforme rating BNDES - ou spread de risco de 0,1% com garantia da União.

Observações: Participação e Valores Máximos: 100% dos itens financiáveis, com restrições a financiamento de reassentamentos, limite de R$ 250 MM a cada 12 meses e necessidade de projetos básicos prontos.

BNDES FINEM:

Prazo Total: Até 24 anos

Prazo de Carência: 1 a 3 anos

Taxa de Juros: TLP + spread básico 1,3% +spread de risco de 0,2% a 1,7% (sem garantia da União - conforme rating BNDES) ou 0,1% ( garantia da União)

Observações: Participação e Valores Máximos: 90% total do Projeto, limitado a 100% dos itens financiáveis, com restrições a financiamento de reassentamentos e necessidade de projetos básicos prontos.

PRÓ CIDADES:

Prazo Total: Até 20 anos

Prazo de Carência: 4 anos

Taxa de Juros: 6% a.a + Taxa Referencial (TR) + 3% de remuneração do Agente Financeiro, diferencial de juros e taxa de risco de crédito.

Observações: valor até R$ 150 MM por operação. Contrapartida de no mínimo 5% do valor do investimento e necessidade de que a maior parte da área esteja regularizada sob o ponto de vista fundiário.

CEF FINISA:

Prazo Total: Até 10 anos;

Prazo de Carência:  1 ano;

Taxa de Juros: 110% CDI

Demais Encargos: Comissão de Estruturação de 2,00% do valor do empréstimo.

**2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO**

Este projeto beneficiará diretamente cerca de 42.939 habitantes de Guaíba, correspondendo a 12.440 famílias localizadas em sete bairros densamente povoados: Engenho, Alvorada, Centro, Florida, Cohab, Santa Rita, Ipê, Pedras Brancas e Passo Fundo. Essas áreas têm sido historicamente impactadas por enchentes, especialmente pelas cheias dos rios Caí e Sinos, exigindo a evacuação de moradores durante eventos climáticos extremos. Indiretamente, toda a população de Guaíba, estimada em 95.956 habitantes em 2024, será beneficiada por melhorias na infraestrutura e resiliência climática, promovendo a segurança e o desenvolvimento econômico da cidade.

Além disso, o programa impactará diretamente 30 municípios circundantes, que dependem de Guaíba como centro econômico e logístico. A infraestrutura mais resiliente, incluindo a nova zona industrial e as obras de drenagem, promoverá o fortalecimento regional, beneficiando esses municípios com a continuidade das atividades econômicas e a atração de novos investimentos. Indiretamente, outros 60 municípios serão impactados pelas melhorias econômicas e logísticas, contribuindo para o desenvolvimento da região como um todo.

(i) Áreas Estratégicas e Impactos do Projeto

O programa está diretamente alinhado com as seguintes Áreas Estratégicas e Impactos (AEI) definidos pela Resolução Cofiex nº 17:

1. Sustentabilidade Ambiental (AEI 1.1): As obras de macrodrenagem e controle de enchentes, como a requalificação do Conduto Celupa e a construção de diques, ajudam a preservar os recursos hídricos e a biodiversidade, além de mitigar os efeitos das mudanças climáticas (P 1.1.2, P 2.1.2).

2. Saneamento Básico (AEI 1.3): A melhoria da infraestrutura de escoamento de águas pluviais faz parte das ações de saneamento básico , prevenindo alagamentos e protegendo a saúde pública (P 1.1.2, P 2.1.2).

3. Gestão de Recursos Hídricos (AEI 1.4): O projeto reforça a gestão integrada de recursos hídricos, ampliando a capacidade de drenagem e controle de fluxo, garantindo segurança hídrica e prevenindo enchentes (P 1.1.2).

4. Geração de Emprego e Renda para Populações Vulneráveis (AEI 1.8): O programa inclui políticas específicas para geração de emprego e renda direcionadas exclusivamente a populações vulneráveis. Na prática, serão implementadas ações de capacitação (Produto 3.5) voltadas para essa população, com o objetivo de prepará-los para ocupar vagas nas obras de infraestrutura e nos novos polos industriais. A formação incluirá habilidades técnicas necessárias para as atividades de construção civil e gestão ambiental, o que permitirá que esse público-alvo tenha condições de integrar-se ao mercado de trabalho de forma mais estável e qualificada.

5. Infraestrutura Social para Populações Vulneráveis (AEI 1.9): A revitalização da orla e a criação de espaços públicos seguros e acessíveis beneficiarão diretamente as populações vulneráveis, promovendo áreas de lazer e convivência comunitária (P 2.2.1).

6. Inovação na Prestação de Serviços Públicos (AEI 1.12): A implementação de sistemas de monitoramento contínuo para gestão de riscos climáticos e a modernização da infraestrutura de drenagem representam inovações na prestação de serviços públicos e na resposta a desastres (P 3.4).

(ii) População Beneficiada

O programa beneficiará diretamente 42.939 pessoas residentes em áreas de risco de Guaíba, principalmente em bairros vulneráveis a inundações. Indiretamente, toda a população de Guaíba, bem como os municípios vizinhos, será impactada pelas melhorias na infraestrutura e no desenvolvimento econômico. Além disso, 30 municípios circundantes serão diretamente beneficiados pelas melhorias, enquanto outros 60 municípios serão indiretamente impactados pelas atividades econômicas e logísticas impulsionadas pelo programa.

(iii) Populações Vulneráveis e Foco em Gênero e Raça

As populações vulneráveis, incluindo pessoas de baixa renda, jovens e minorias raciais, serão diretamente beneficiadas pelas melhorias na infraestrutura e pelas novas oportunidades de emprego. O projeto inclui políticas específicas para mulheres e minorias, garantindo que esses grupos tenham prioridade nas ações de inclusão social e econômica. A criação de espaços públicos seguros e acessíveis também promoverá a igualdade e a inclusão, fortalecendo a coesão social da cidade.

**2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO**

Sim

## 3. Financiamento

**3.1. Financiamento/Fonte**

**Moeda de Referência:** Dólar

| Fontes Internas | Sigla | Moeda | Valor Proposto | Taxa de Câmbio | Valor de Referência US $ |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrapartida Financeira | CF | US$ | 17.500.000,00 | 1,00 | 17.500.000,00 |
| **Fontes Externas** | **Sigla** | **Moeda** | **Valor Proposto** | **Taxa de Câmbio** | **Valor de Referência US $** |
| Asian Infrastructure Investment Bank - AIIB | AIIB | US$ | 70.000.000,00 | 1,00 | 70.000.000,00 |
| Total: | | | 87.500.000,00 | | 87.500.000,00 |

**3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS**

Concordo

## 4. Execução

**4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL**

(i) ARRANJO INSTITUCIONAL

O mutuário do programa será o município de Guaíba, tendo a República Federativa do Brasil como garantidora. O Gabinete do Prefeito será o responsável pela execução do Programa, conduzindo suas atividades por meio da Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP).

O Gabinete, como Órgão Executor, terá a responsabilidade pelo planejamento, gestão administrativa, acompanhamento técnico e avaliação do Programa. Sob a coordenação do Prefeito, caberá ao Gabinete demandar a participação das demais secretarias envolvidas, conforme as atribuições de cada uma, para a execução das ações programadas. A designação dos servidores para atuar no Programa será acordada entre o Gabinete e o gestor das respectivas áreas.

Por intermédio da UGP, o Gabinete atuará como organismo de ligação entre a Prefeitura Municipal de Guaíba, o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura (AIIB), o Governo Federal e outras instituições participantes do Programa.

A UGP tem como finalidade assegurar que as ações do Programa estejam em conformidade com o contrato de empréstimo e seus objetivos. Suas responsabilidades incluem o planejamento, programação e acompanhamento da execução física e financeira, bem como a avaliação dos resultados intermediários e finais, sendo responsável por garantir o cumprimento dos prazos e metas estabelecidos, podendo contar com apoio operacional externo conforme necessário.

(ii) MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

A Matriz de Responsabilidade Institucional RACI (Anexo 32) apresenta as principais atividades previstas no Programa, identificando os órgãos responsáveis pela execução e suas respectivas atribuições. Essa matriz oferece uma visão clara dos papéis e responsabilidades de cada entidade envolvida. As funções específicas de cada órgão, a partir do disposto na Lei nº 4130/2022 (Anexo 33), estão sintetizadas a seguir:

Secretaria de Infraestrutura: administrar e acompanhar a execução das obras públicas de infraestrutura contempladas nas intervenções.

Secretaria de Planejamento, Gestão Territorial e Meio Ambiente: processar e fiscalizar o licenciamento ambiental, gerir projetos de desenvolvimento urbano e viário, e aplicar normas de posturas e obras no município; executar e fiscalizar a execução das demais obras públicas contempladas no programa.

Secretaria de Governo: coordenar a articulação política entre os diversos órgãos da Administração Municipal, gerir os convênios e Parcerias Público Privadas e proceder o registro contábil da administração financeira, patrimonial e orçamentária do Município;

Secretaria da Fazenda: executar as atividades-meio relativas à política econômico-financeira do Município;

Secretaria de Licitações e Contratos: executar as atividades-meio relativas à organização e controle das contratações públicas;

Procuradoria Geral do Município: realizar as atividades de assessoria jurídica aos diversos órgãos da Administração Municipal.

Diretoria de Planejamento e Monitoramento de Resultados: responsável por formular, integrar e acompanhar a execução do planejamento estratégico, monitorando projetos, entregas e indicadores.

(iii) ARRANJO OPERACIONAL

A Prefeitura de Guaíba possui uma estrutura operacional adequada e experiência comprovada na execução de projetos de grande porte. Além dos profissionais alocados na UGP, o corpo técnico da Prefeitura conta com:

9 procuradores para o acompanhamento das licitações;

8 engenheiros responsáveis pela fiscalização das obras;

5 servidores para a gestão de convênios;

4 Técnicos especializados nas áreas ambiental e social, que monitorarão atividades correlatas ao longo da execução do Programa.

Esses profissionais fazem parte das diversas secretarias e órgãos internos da Prefeitura, conforme detalhado na Matriz RACI (Anexo 33), e possuem papéis específicos na execução do Programa. Eles contribuirão diretamente com o Órgão Executor, fornecendo suporte técnico, gestão de recursos financeiros, acompanhamento das intervenções e apoio na realização das licitações. Cabe destacar que as equipes tem expertise na execução de projetos de grande porte, bem como alguns membros da equipe tem conhecimento na área de financiamentos internacionais, pois atuaram no Governo do Estado na execução do financiamento com o Banco Mundial (BIRD), bem como tem relações profissionais estreitas com o município de Porto Alegre.

A equipe da UGP será alocada em um espaço dedicado no Órgão Executor, onde os técnicos poderão concentrar-se exclusivamente nas atividades relacionadas ao Programa.

(IV) CONHECIMENTO ACERCA DAS POLÍTICAS DO BANCO

O Programa seguirá a "Directive on the Environmental and Social Framework" do AIIB como políticas de salvaguardas socioambiental. Para a políticas de aquisições, será adotada a "Procurement Policy" (versão de 26/06/2024 ou mais recente), disponível no site do AIIB, como referência para os processos de contratação.

### 4.2. Execução/Executores

Executor: Prefeitura Municipal de Guaíba - RS
Representante Oficial: Marcelo Gregório de Sá Verlindo
Endereço da Sede: Av. Nestor de Moura Jardim, 111 - Centro, Guaíba - RS, 92704-300
E-mail Institucional:
Telefone: (51) 3480-7000 Fax:
CNPJ: 88811922000120 UF:

### 4.3. Execução/Prazo

**Prazo de Desembolso:** 5 **Anos**

### 4.4. Execução/Cronograma

| COMPONENTES | VALOR CUSTO | Ano 1 FONTES CF | Ano 1 FONTES AIIB | TOTAL CF | TOTAL AIIB |
|---|---|---|---|---|---|
| **C - EFICIENTIZAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE DRENAGEM URBANA E PROTEÇÃO CONTRA ENCHENTES** | **32.455.000,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| P - Execução de obras de macrodrenagem | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Construção de diques de proteção da cidade | 31.705.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **C - INFRAESTRUTURA RESILIENTE** | **46.550.000,00** | **2.950.000,00** | **0,00** | | |
| S - POLO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL | 15.950.000,00 | 2.950.000,00 | 0,00 | | |
| P - Aquisição de áreas para implantação do polo logístico e industrial | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 | 0,00 | | |
| P - Execução de obras de infraestrutura para implantação de centro logístico e cidade industrial | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| S - RECONVERSÃO E RECONSTRUÇÃO DA ORLA DA CIDADE | 25.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Execução de obras de recuperação e reestruturação da orla | 25.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| S - CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO RESILIENTE | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Ampliação e abertura de vias de ligação estratégicas à acessibilidade | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **C - INOVAÇÃO EM GESTÃO DE RISCOS E SANEAMENTO SUSTENTÁVEL** | **4.745.000,00** | **45.000,00** | **2.340.000,00** | | |
| P - Estudo e Projetos | 3.900.000,00 | 0,00 | 2.340.000,00 | | |
| P - Atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | | |
| P - Programa de Capacitação em Gestão de Riscos | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Sistema de Monitoramento Ambiental e Climático | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Programa de Capacitação para população vulnerável | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **C - GESTÃO DO PROGRAMA** | **3.750.000,00** | **0,00** | **750.000,00** | | |
| P - Supervisão técnica, ambiental e social | 2.900.000,00 | 0,00 | 580.000,00 | | |
| P - Apoio ao Gerenciamento do Programa | 700.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | | |
| P - Auditoria Externa | 150.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | | |
| **Total** | **0,00** | **2.995.000,00** | **3.090.000,00** | **0,00** | **0,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

| COMPONENTES | VALOR CUSTO | Ano 2 FONTES CF | Ano 2 FONTES AIIB | TOTAL CF | TOTAL AIIB |
|---|---|---|---|---|---|
| **C - EFICIENTIZAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE DRENAGEM URBANA E PROTEÇÃO CONTRA ENCHENTES** | | **725.250,00** | **1.085.000,00** | | |
| P - Execução de obras de macrodrenagem | | 0,00 | 225.000,00 | | |
| P - Construção de diques de proteção da cidade | | 725.250,00 | 860.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **C - INFRAESTRUTURA RESILIENTE** | | **0,00** | **7.420.000,00** | | |
| S - POLO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL | | 0,00 | 1.300.000,00 | | |
| P - Aquisição de áreas para implantação do polo logístico e industrial | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Execução de obras de infraestrutura para implantação de centro logístico e cidade industrial | | 0,00 | 1.300.000,00 | | |
| S - RECONVERSÃO E RECONSTRUÇÃO DA ORLA DA CIDADE | | 0,00 | 5.120.000,00 | | |
| P - Execução de obras de recuperação e reestruturação da orla | | 0,00 | 5.120.000,00 | | |
| S - CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO RESILIENTE | | 0,00 | 1.000.000,00 | | |
| P - Ampliação e abertura de vias de ligação estratégicas à acessibilidade | | 0,00 | 1.000.000,00 | | |
| **C - INOVAÇÃO EM GESTÃO DE RISCOS E SANEAMENTO SUSTENTÁVEL** | | **0,00** | **1.315.000,00** | | |
| P - Estudo e Projetos | | 0,00 | 1.170.000,00 | | |
| P - Atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Programa de Capacitação em Gestão de Riscos | | 0,00 | 20.000,00 | | |
| P - Sistema de Monitoramento Ambiental e Climático | | 0,00 | 100.000,00 | | |
| P - Programa de Capacitação para população vulnerável | | 0,00 | 25.000,00 | | |
| **C - GESTÃO DO PROGRAMA** | | **0,00** | **750.000,00** | | |
| P - Supervisão técnica, ambiental e social | | 0,00 | 580.000,00 | | |
| P - Apoio ao Gerenciamento do Programa | | 0,00 | 140.000,00 | | |
| P - Auditoria Externa | | 0,00 | 30.000,00 | | |
| **Total** | **0,00** | **725.250,00** | **10.570.000,00** | **0,00** | **0,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

| COMPONENTES | VALOR CUSTO | Ano 3 FONTES CF | Ano 3 FONTES AIIB | TOTAL CF | TOTAL AIIB |
|---|---|---|---|---|---|
| **C - EFICIENTIZAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE DRENAGEM URBANA E PROTEÇÃO CONTRA ENCHENTES** | | **7.252.500,00** | **9.125.000,00** | | |
| P - Execução de obras de macrodrenagem | | 0,00 | 525.000,00 | | |
| P - Construção de diques de proteção da cidade | | 7.252.500,00 | 8.600.000,00 | | |
| **C - INFRAESTRUTURA RESILIENTE** | | **0,00** | **21.800.000,00** | | |
| S - POLO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL | | 0,00 | 6.500.000,00 | | |
| P - Aquisição de áreas para implantação do polo logístico e industrial | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Execução de obras de infraestrutura para implantação de centro logístico e cidade industrial | | 0,00 | 6.500.000,00 | | |
| S - RECONVERSÃO E RECONSTRUÇÃO DA ORLA DA CIDADE | | 0,00 | 12.800.000,00 | | |
| P - Execução de obras de recuperação e reestruturação da orla | | 0,00 | 12.800.000,00 | | |
| S - CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO RESILIENTE | | 0,00 | 2.500.000,00 | | |
| P - Ampliação e abertura de vias de ligação estratégicas à acessibilidade | | 0,00 | 2.500.000,00 | | |
| **C - INOVAÇÃO EM GESTÃO DE RISCOS E SANEAMENTO SUSTENTÁVEL** | | **0,00** | **655.000,00** | | |
| P - Estudo e Projetos | | 0,00 | 390.000,00 | | |
| P - Atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Programa de Capacitação em Gestão de Riscos | | 0,00 | 40.000,00 | | |
| P - Sistema de Monitoramento Ambiental e Climático | | 0,00 | 200.000,00 | | |
| P - Programa de Capacitação para população vulnerável | | 0,00 | 25.000,00 | | |
| **C - GESTÃO DO PROGRAMA** | | **0,00** | **750.000,00** | | |
| P - Supervisão técnica, ambiental e social | | 0,00 | 580.000,00 | | |
| P - Apoio ao Gerenciamento do Programa | | 0,00 | 140.000,00 | | |
| P - Auditoria Externa | | 0,00 | 30.000,00 | | |
| **Total** | **0,00** | **7.252.500,00** | **32.330.000,00** | **0,00** | **0,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

| COMPONENTES | VALOR CUSTO | Ano 4 FONTES CF | Ano 4 FONTES AIIB | TOTAL CF | TOTAL AIIB |
|---|---|---|---|---|---|
| **C - EFICIENTIZAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE DRENAGEM URBANA E PROTEÇÃO CONTRA ENCHENTES** | | **5.076.750,00** | **6.020.000,00** | | |
| P - Execução de obras de macrodrenagem | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Construção de diques de proteção da cidade | | 5.076.750,00 | 6.020.000,00 | | |
| **C - INFRAESTRUTURA RESILIENTE** | | **0,00** | **11.820.000,00** | | |
| S - POLO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL | | 0,00 | 5.200.000,00 | | |
| P - Aquisição de áreas para implantação do polo logístico e industrial | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Execução de obras de infraestrutura para implantação de centro logístico e cidade industrial | | 0,00 | 5.200.000,00 | | |
| S - RECONVERSÃO E RECONSTRUÇÃO DA ORLA DA CIDADE | | 0,00 | 5.120.000,00 | | |
| P - Execução de obras de recuperação e reestruturação da orla | | 0,00 | 5.120.000,00 | | |
| S - CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO RESILIENTE | | 0,00 | 1.500.000,00 | | |
| P - Ampliação e abertura de vias de ligação estratégicas à acessibilidade | | 0,00 | 1.500.000,00 | | |
| **C - INOVAÇÃO EM GESTÃO DE RISCOS E SANEAMENTO SUSTENTÁVEL** | | **0,00** | **325.000,00** | | |
| P - Estudo e Projetos | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Programa de Capacitação em Gestão de Riscos | | 0,00 | 100.000,00 | | |
| P - Sistema de Monitoramento Ambiental e Climático | | 0,00 | 200.000,00 | | |
| P - Programa de Capacitação para população vulnerável | | 0,00 | 25.000,00 | | |
| **C - GESTÃO DO PROGRAMA** | | **0,00** | **750.000,00** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| P - Supervisão técnica, ambiental e social | | 0,00 | 580.000,00 | | |
| P - Apoio ao Gerenciamento do Programa | | 0,00 | 140.000,00 | | |
| P - Auditoria Externa | | 0,00 | 30.000,00 | | |
| **Total** | **0,00** | **5.076.750,00** | **18.915.000,00** | **0,00** | **0,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

| COMPONENTES | VALOR CUSTO | Ano 5 FONTES CF | Ano 5 FONTES AIIB | TOTAL CF | TOTAL AIIB |
|---|---|---|---|---|---|
| **C - EFICIENTIZAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE DRENAGEM URBANA E PROTEÇÃO CONTRA ENCHENTES** | | **1.450.500,00** | **1.720.000,00** | **14.505.000,00** | **17.950.000,00** |
| P - Execução de obras de macrodrenagem | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| P - Construção de diques de proteção da cidade | | 1.450.500,00 | 1.720.000,00 | 14.505.000,00 | 17.200.000,00 |
| **C - INFRAESTRUTURA RESILIENTE** | | **0,00** | **2.560.000,00** | **2.950.000,00** | **43.600.000,00** |
| S - POLO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL | | 0,00 | 0,00 | 2.950.000,00 | 13.000.000,00 |
| P - Aquisição de áreas para implantação do polo logístico e industrial | | 0,00 | 0,00 | 2.950.000,00 | 0,00 |
| P - Execução de obras de infraestrutura para implantação de centro logístico e cidade industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000.000,00 |
| S - RECONVERSÃO E RECONSTRUÇÃO DA ORLA DA CIDADE | | 0,00 | 2.560.000,00 | 0,00 | 25.600.000,00 |
| P - Execução de obras de recuperação e reestruturação da orla | | 0,00 | 2.560.000,00 | 0,00 | 25.600.000,00 |
| S - CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO RESILIENTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| P - Ampliação e abertura de vias de ligação estratégicas à acessibilidade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| **C - INOVAÇÃO EM GESTÃO DE RISCOS E SANEAMENTO SUSTENTÁVEL** | | **0,00** | **65.000,00** | **45.000,00** | **4.700.000,00** |
| P - Estudo e Projetos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900.000,00 |
| P - Atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico | | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| P - Programa de Capacitação em Gestão de Riscos | | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| P - Sistema de Monitoramento Ambiental e Climático | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| P - Programa de Capacitação para população vulnerável | | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **C - GESTÃO DO PROGRAMA** | | **0,00** | **750.000,00** | **0,00** | **3.750.000,00** |
| P - Supervisão técnica, ambiental e social | | 0,00 | 580.000,00 | 0,00 | 2.900.000,00 |
| P - Apoio ao Gerenciamento do Programa | | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| P - Auditoria Externa | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| **Total** | **87.500.000,00** | **1.450.500,00** | **5.095.000,00** | **17.500.000,00** | **70.000.000,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

## 5. Riscos

### 5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

(i) Atos Legais Necessários para Implementação do Programa

A implementação do programa depende de dois atos legais principais:

1. Decreto de Criação da Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)

Esse decreto é fundamental para estabelecer a equipe responsável pela execução e monitoramento do programa, assegurando a coordenação das atividades e o cumprimento dos objetivos planejados. A minuta do decreto já foi elaborada e aguarda a aprovação da Carta Consulta para iniciar o processo formal de tramitação.

2. Lei Autorizativa para Contratação de Financiamento Externo

A lei que autoriza o município de Guaíba a contratar financiamento externo é necessária para viabilizar os recursos financeiros do programa. A minuta da lei também já está pronta e em espera, aguardando a aprovação da Carta Consulta para ser encaminhada à Câmara de Vereadores para tramitação e votação.

Ambos os atos serão apresentados à Câmara de Vereadores de Guaíba após a aprovação da Carta Consulta, e a administração municipal está acompanhando as negociações para garantir agilidade no processo. A previsão de tramitação se beneficia pelo fato de as ações do programa já estarem alinhadas com o Plano Plurianual (PPA) municipal, que a Câmara de Vereadores avaliou previamente, facilitando o entendimento e a aprovação das medidas.

(ii) Riscos e Ações Mitigadoras

1. Risco de Atraso na Aprovação dos Atos Legais

O principal risco envolve a possibilidade de atraso na aprovação do Decreto de Criação da UGP e da Lei Autorizativa na Câmara de Vereadores, o que poderia comprometer o cronograma do programa.

- Ação Mitigadora: A administração municipal mantém uma proximidade com os vereadores, promovendo diálogo contínuo para garantir que todas as partes estejam informadas sobre os benefícios do programa e a urgência de sua implementação. A inclusão das ações do programa no PPA também serve como argumento de alinhamento com os objetivos municipais.

2. Risco de Atraso no Financiamento Externo

A não aprovação ou a demora na aprovação da Lei Autorizativa pode afetar o acesso ao financiamento necessário para a execução do programa.

- Ação Mitigadora: A Prefeitura de Guaíba está antecipando o diálogo com as instituições financeiras e mantendo a tramitação dos atos legais como prioridade para que, assim que a Carta Consulta for aprovada, as etapas seguintes possam ocorrer sem interrupção.

Todas as ações do programa estão planejadas para serem realizadas em áreas públicas de propriedade do Município de Guaíba. Não haverá necessidade de pactuação adicional por meio de convênios, contratos, decretos ou acordos com o Governo do Estado ou Federal, simplificando o processo de execução.

**5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES**

(i) Principais Contratações

As contratações essenciais para a execução do programa serão estruturadas em torno de quatro componentes principais, com previsão de contratação dos seguintes tipos de serviços e bens:

1. Componente 1 - Eficientização das Soluções de Drenagem Urbana e Proteção Contra Enchentes

- Obras de infraestrutura de drenagem e construção de diques.

2. Componente 2 - Infraestrutura Resiliente

- Obras de infraestrutura para implantação da zona industrial, logística e de requalificação da orla.

- Obras de construção e requalificação de infraestrutura urbana adaptada às mudanças climáticas.

3. Componente 3 - Inovação e Fortalecimento na Gestão de Riscos e Prestação de Serviços

- Contratação de empresas para elaboração de estudos, projetos de engenharia e Plano Municipal de Saneamento.

- Contratação de serviços para capacitação de servidores e população vulnerável.

- de serviço de sistema de monitoramento ambiental e climático;

- Aquisição de softwares, equipamentos de monitoramento e infraestrutura de TI.

4. Componente 4 - Gestão do Programa

- Contratação de apoio especializado para a supervisão técnica, ambiental e social das obras.

- Contratação de serviços de auditoria externa.

- Contratação de consultoria para Apoio à gestão da UGP;

(ii) Previsão de Contratação de Pessoal

A maioria das atividades do programa será executada por servidores públicos já alocados nos órgãos da Prefeitura de Guaíba. Até o momento, não está prevista a contratação de novos servidores para os produtos do programa. No entanto, caso identifique-se necessidade, poderá ser realizada contratação de assistência técnica especializada, vinculada à Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP), para suprir demandas pontuais e específicas.

(iii) Experiência do Órgão Executor com Políticas de Aquisição

As licitações e aquisições do programa ficarão sob responsabilidade da Diretoria de Compras, Licitações e Contratos da Prefeitura de Guaíba, que já possui experiência com a Lei de Licitações (Lei n. 14.133/2021) e trabalha com uma equipe especializada em licitações de engenharia. As aquisições seguirão a política de "Procurement Policy" do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura (AIIB), que se comprometeu a fornecer treinamento e apoio técnico para garantir conformidade com suas diretrizes.

Riscos Identificados e Ações Mitigadoras

1. Risco de Atrasos nas Contratações

Exigências legais e prazos administrativos podem atrasar licitações e contratações de estudos, serviços, projetos e obras, impactando o cronograma.

- Ação Mitigadora: A nova Lei de Licitações permite modalidades de contratação mais flexíveis, como a contratação integrada, o que pode agilizar os processos. Será criada uma Coordenação de Aquisições dentro da UGP, formada por profissionais experientes, para otimizar a velocidade e eficiência nas contratações.

2. Risco de Falta de Mão de Obra Local Capacitada

A demanda por mão de obra qualificada para execução de obras e atividades específicas pode não ser atendida pela mão de obra local disponível.

- Ação Mitigadora: Priorizar a capacitação de profissionais locais e incentivar a contratação de mulheres na construção civil. Após a conclusão das obras, a manutenção será priorizada para trabalhadores locais, fortalecendo a sustentabilidade econômica da comunidade.

Essas ações visam assegurar que as contratações sejam eficientes e que o programa promova a inclusão e sustentabilidade econômica de Guaíba.

**5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES**

As atividades do Programa serão executadas em áreas de propriedade do Município de Guaíba. Em uma análise preliminar, não se vislumbra a necessidade de qualquer desapropriação para execução das intervenções.

Há, todavia, a necessidade de aquisição de um terreno para realização da intervenção de que trata o subcomponente 2.1 - Polo logístico e industrial. Para esse fim, igualmente não se faz necessária a realização de desapropriação pois já há processo de aquisição da área em andamento. A contratação será realizada por inexigibilidade de licitação com fundamento no art. 74 da Lei 14.133/2021.

**5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS**

As ações do Programa promoverão impactos ambientais positivos ao reforçar a proteção das áreas afetadas pelas inundações de 2024, através da revisão, reestruturação e implantação de sistemas mais eficientes. Nas áreas urbanas vulneráveis vai proporcionar maior qualidade de vida à população e resiliência urbana frente aos impactos das inundações. As práticas pedagógicas para compreensão da necessidade de cuidados ambientais e patrimoniais são grandes aliadas destes processos de enlevamento da resiliência, garantindo aos usuários melhor preparação para novos eventos e desfrute das intervenções.

Riscos: os principais riscos ambientais decorrentes da implementação do programa estão relacionados aos impactos socioambientais provocados pelas soluções de engenharia que serão propostas, como reassentamentos, intervenções em áreas alagadiças, proteção às áreas de banhado e mesmo à necessidade de supressão/plantio de arborização.

Mitigação: buscando mitigar o risco de entraves futuros, será feita uma aproximação com os órgãos ambientais como FEPAM, SISEPRA, CONSEMA, SEMAPLAG e COMMEA apresentando as propostas de intervenção do Programa a fim de obter as diretrizes e sanar eventuais pontos conflitantes com as normas e legislação vigentes.

Tendo em vista o porte da intervenção, deverá ser necessária a elaboração de Estudo de Impacto Ambiental. O processo é conhecido da Prefeitura e bem conduzido pela SEMAPLAG e FEPAM.

Para as intervenções de menor porte, atualmente a SEMAPLAG (Secretaria de Planejamento, Gestão Territorial e Meio Ambiente) analisa os empreendimentos públicos e, conforme o caso, isenta o licenciamento. No caso de intervenções específicas em arborização, é emitida uma autorização de remoção vegetal pela SEMAPLAG e emitido um termo de compensação vegetal, que prevê, ou o pagamento em pecúnia ou o plantio compensatório. Todas estas etapas estarão previstas nos projetos e nas licitações de obra.

Portanto é imprescindível ao Programa a utilização de mecanismos de estudos de impacto, mitigação, controle, recuperação e compensação dos impactos socioambientais que promovam uma melhor qualidade de vida à população nas áreas afetadas.

**5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL**

As intervenções propostas no programa em Guaíba podem impactar diversas populações, incluindo comunidades e grupos vulneráveis. A execução de obras de macrodrenagem pode afetar a mobilidade e o acesso de comunidades adjacentes, especialmente as de baixa renda. Para mitigar esses riscos, é crucial realizar um mapeamento das comunidades afetadas e implementar um cronograma que minimize interrupções, mantendo uma comunicação constante por meio de audiências públicas.

A construção de diques de proteção pode interferir no acesso a terrenos e recursos hídricos utilizados por algumas comunidades. É fundamental estabelecer diálogos com essas populações para discutir os impactos e buscar soluções alternativas. A compensação por perdas de acesso e a inclusão de representantes comunitários nas decisões são ações recomendadas para evitar conflitos e deverão ser estudadas medidas com esse fim.

A criação de um polo logístico e industrial exige a realização de estudos de impacto social e ambiental, além de garantir a participação das comunidades no processo decisório, relevantes para minimizar riscos relacionados ao uso do solo. Em sede de avaliações preliminares, todavia, não se identificou nenhum fator de impacto social decorrente da intervenção.

A revitalização da orla da cidade pode resultar em gentrificação, excluindo grupos vulneráveis. É importante avaliar mecanismos de inclusão social, como programas de habitação e acesso à cultura, além de realizar consultas públicas para alinhar expectativas com as comunidades afetadas.

Finalmente, os componentes de capacitações e a atualização do plano municipal de saneamento básico devem convergir para atender às necessidades das populações vulneráveis. Garantir acesso a capacitação, promover parcerias com organizações locais e realizar um monitoramento transparente ajudará a fortalecer essas comunidades, contribuindo para um desenvolvimento mais justo e sustentável em Guaíba.

Não há interferência em populações indígenas, quilombolas e outras.

**5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS**

No contexto das intervenções propostas para o programa, é importante ressaltar que não haverá a necessidade de reassentamentos. As ações planejadas estão projetadas para serem realizadas exclusivamente em áreas públicas de propriedade do município, o que elimina a possibilidade de deslocamento de comunidades ou de indivíduos.

Ainda assim, caso se identifique a necessidade de reassentamentos para realização das intervenções, será adotada como ações mitigadoras a revisão dos projetos, buscando alternativas de design e localização das intervenções que possam evitar áreas habitadas.

Caso ainda assim a ocorrência de reassentamento for inevitável, serão propostas alternativas de realocação através da Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão Territorial e Meio Ambiente, órgão municipal que já possui expertise em políticas de reassentamento, inclusive já dispondo de alternativas habitacionais para as unidades destruídas ou interditadas definitivamente em decorrência da catástrofe ocorrida em maio de 2024.

**5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN**